Отчёт по лабораторной работе №4

Установка и настройка Git и git-flow

Семёнов Александр Дмитриевич

2026-03-07

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Выполнение лабораторной работы
4. Выводы
5. Список литературы

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Семёнов Александр Дмитриевич

Докладчик

- Семёнов Александр Дмитриевич
- Группа НКАбд-05-25, студент бакалавра

Докладчик

- Семёнов Александр Дмитриевич
- Группа НКАбд-05-25, студент бакалавра
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Докладчик

- Семёнов Александр Дмитриевич
- Группа НКАбд-05-25, студент бакалавра
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032252587@rudn.ru

Докладчик

- Семёнов Александр Дмитриевич
- Группа НКАбд-05-25, студент бакалавра
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032252587@rudn.ru
- https://github.com/rudn103225

Раздел 2

Вводная часть

Цель работы

Получить навыки правильной работы с репозиториями git.

Задание

- Выполнить работу для тестового репозитория

Задание

- Выполнить работу для тестового репозитория
- Преобразовать рабочий репозиторий в репозиторий с git-flow и conventional commits

Теоретическое введение

Gitflow Workflow опубликована и популярована Винсентом Дриссеном. Gitflow Workflow предполагает выстраивание строгой модели ветвления с учётом выпуска проекта. Данная модель отлично подходит для организации рабочего процесса на основе релизов. Работа по модели Gitflow включает создание отдельной ветки для исправлений ошибок в рабочей среде.

Последовательность действий при работе по модели Gitflow:

1. Из ветки `master` создаётся ветка `develop`.

Последовательность действий при работе по модели Gitflow:

1. Из ветки `master` создаётся ветка `develop`.
2. Из ветки `develop` создаётся ветка `release`.

Последовательность действий при работе по модели Gitflow:

1. Из ветки `master` создаётся ветка `develop`.
2. Из ветки `develop` создаётся ветка `release`.
3. Из ветки `develop` создаются ветки `feature`.

Последовательность действий при работе по модели Gitflow:

1. Из ветки `master` создаётся ветка `develop`.
2. Из ветки `develop` создаётся ветка `release`.
3. Из ветки `develop` создаются ветки `feature`.
4. Когда работа над веткой `feature` завершена, она сливается с веткой `develop`.

Последовательность действий при работе по модели Gitflow:

1. Из ветки `master` создаётся ветка `develop`.
2. Из ветки `develop` создаётся ветка `release`.
3. Из ветки `develop` создаются ветки `feature`.
4. Когда работа над веткой `feature` завершена, она сливается с веткой `develop`.
5. Когда работа над веткой релиза `release` завершена, она сливается в ветки `develop` и `master`.

Последовательность действий при работе по модели Gitflow:

1. Из ветки `master` создаётся ветка `develop`.
2. Из ветки `develop` создаётся ветка `release`.
3. Из ветки `develop` создаются ветки `feature`.
4. Когда работа над веткой `feature` завершена, она сливается с веткой `develop`.
5. Когда работа над веткой релиза `release` завершена, она сливается в ветки `develop` и `master`.
6. Если в `master` обнаружена проблема, из `master` создаётся ветка `hotfix`.

Последовательность действий при работе по модели Gitflow:

1. Из ветки `master` создаётся ветка `develop`.
2. Из ветки `develop` создаётся ветка `release`.
3. Из ветки `develop` создаются ветки `feature`.
4. Когда работа над веткой `feature` завершена, она сливается с веткой `develop`.
5. Когда работа над веткой релиза `release` завершена, она сливается в ветки `develop` и `master`.
6. Если в `master` обнаружена проблема, из `master` создаётся ветка `hotfix`.
7. Когда работа над веткой исправления `hotfix` завершена, она сливается в ветки `develop` и `master`.

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Установка программного обеспечения

Я скачал установщик и через него установил gitflow (рис. 1).

```
sasha@adsemyonov:~$ wget -q https://raw.githubusercontent.com/petervanderdoes/git
elop/contrib/gitflow-installer.sh
sasha@adsemyonov:~$ ls
 gitflow-installer.sh            work    Документы   Изображения   Общедоступные
 quarto-1.6.40-linux-amd64.deb   Видео   Загрузки    Музыка        'Рабочий стол'
sasha@adsemyonov:~$ sudo bash gitflow-installer.sh
[sudo] пароль для sasha:
### git-flow no-make installer ###
Usage: [environment] gitflow-installer.sh [install|uninstall] [stable|develop|ver
Environment:
   PREFIX=/usr/local
   REPO_HOME=https://github.com/petervanderdoes/gitflow-avh.git
   REPO_NAME=gitflow
sasha@adsemyonov:~$ sudo bash gitflow-installer.sh stable
### git-flow no-make installer ###
Usage: [environment] gitflow-installer.sh [install|uninstall] [stable|develop|ver
Environment:
   PREFIX=/usr/local
   REPO_HOME=https://github.com/petervanderdoes/gitflow-avh.git
```

Далее я установил Node.js (рис. 2).

```
sasha@adsemyonov:~$ sudo dnf install nodejs
Обновление и загрузка репозиториев:
 Fedora 42 - x86_64                                  100% |  21.1 KiB/s |  23.1 KiB |  00m0
 Fedora 42 - x86_64 - Updates                        100% |  11.3 KiB/s |   5.8 KiB |  00m0
 Copr repo for gitflow owned by elegos               100% | 806.0   B/s |   2.4 KiB |  00m0
Репозитории загружены.
Пакет                       Арх.     Версия                       Репозиторий         Разм
Установка:
 nodejs                     x86_64   1:22.22.0-2.fc42             updates           161.6 K
Установка зависимостей:
 nodejs-libs                x86_64   1:22.22.0-2.fc42             updates            78.1 M
Установка слабых зависимостей:
 nodejs-docs                noarch   1:22.22.0-2.fc42             updates            97.5 M
 nodejs-full-i18n           x86_64   1:22.22.0-2.fc42             updates            30.4 M
```

Рисунок 2: Установка Node.js

Я запустил pnpm setup и выполнил source ~/.bashrc (рис. 3).

```
sasha@adsemyonov:~$ pnpm setup
Appended new lines to /home/sasha/.bashrc

Next configuration changes were made:
export PNPM_HOME="/home/sasha/.local/share/pnpm"
case ":$PATH:" in
  *":$PNPM_HOME:"*) ;;
  *) export PATH="$PNPM_HOME:$PATH" ;;
esac

To start using pnpm, run:
source /home/sasha/.bashrc
sasha@adsemyonov:~$ source ~/.bashrc
sasha@adsemyonov:~$
```

Рисунок 3: Настройка Node.js

Я установил пакет commitizen (рис. 4).

```
sasha@adsemyonov:~$ pnpm add -g commitizen

    Update available! 10.9.0 → 10.30.3.
    Changelog: https://pnpm.io/v/10.30.3
      To update, run: pnpm self-update

 WARN  2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Packages: +150
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Progress: resolved 150, reused 0, downloaded 150, added 150, done

/home/sasha/.local/share/pnpm/global/5:
+ commitizen 4.3.1

Done in 7.7s using pnpm v10.9.0
sasha@adsemyonov:~$
```

Рисунок 4: Скачивание пакета

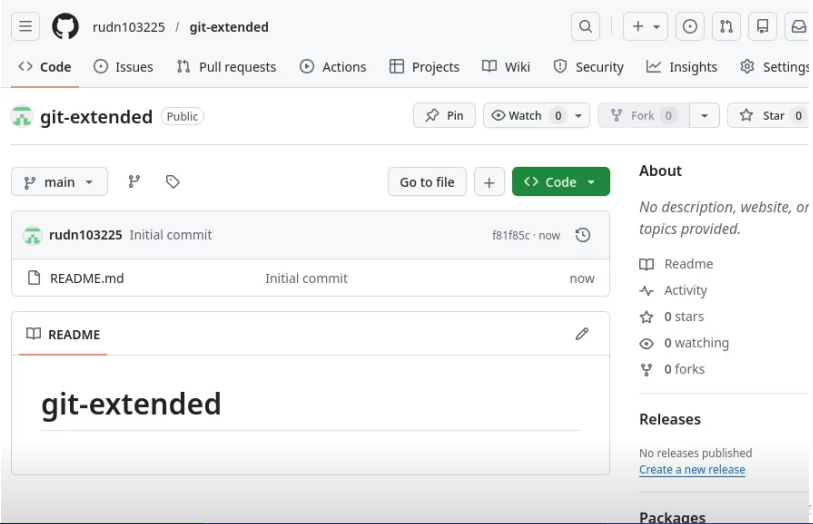
И скачал программу, которая используется для помощи в создании логов (рис. 5).

```
sasha@adsemyonov:~$ pnpm add -g standard-changelog
 WARN  2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Packages: +30
++++++++++++++++++++++++++++++
Progress: resolved 180, reused 150, downloaded 30, added 30, done

/home/sasha/.local/share/pnpm/global/5:
+ standard-changelog 7.0.1

Done in 3.6s using pnpm v10.9.0
```

Рисунок 5: Скачивание программы для помощи в создании логов

Практический сценарий использования git

Я создал репозиторий на GitHub и назвал его git-extended (рис. 6).



Перешел в созданный каталог и выполнил первый коммит, но поскольку не было никаких изменений, выдало : нечего комитить (рис. 7).

```
asha@adsemyonov:~/git-extended$ git commit -m "first commit"
main 3a23394] first commit
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
asha@adsemyonov:~/git-extended$ git remote add origin git@github.com:rudn103225/gi
git
rror: внешний репозиторий origin уже существует
asha@adsemyonov:~/git-extended$ git push -u origin master
rror: src refspec master ничему не соответствует
rror: не удалось отправить некоторые ссылки в «github.com:rudn103225/git-extended.
asha@adsemyonov:~/git-extended$ git push
еречисление объектов: 5, готово.
одсчет объектов: 100% (5/5), готово.
апись объектов: 100% (3/3), 913 bytes | 913.00 KiB/s, готово.
otal 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
o github.com:rudn103225/git-extended.git
  f81f85c..3a23394  main -> main
```

Рисунок 7: Выполнение коммита

После этого я перешел к конфигурации для пакетов Node.js (рис. 8).

```
sasha@adsemyonov:~/git-extended$ pnpm init
Wrote to /home/sasha/git-extended/package.json

{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "packageManager": "pnpm@10.9.0"
}
```

Рисунок 8: Конфигурация для пакетов Node.js

Изменил текст в файле package.json, добавив в него команду для формирования коммитов (рис. 9).

```
{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "Git repo for educational purposes",
  "main": "index.js",
  "repository": "git@github.com:rudn103225/git-extended.git",
  "author": "Alexander Semyonov <1032252587@pfur.ru>",
  "license": "CC-BY-4.0",
  "config": {
        "commitizen": {
                "path": "cz-conventional-changelog"
        }
    }
}
```

Рисунок 9: Изменение команды

Добавил новые файлы, выполнил коммит и отправил на GitHub (рис. 10).

```
sasha@adsemyonov:~/git-extended$ git cz
cz-cli@4.3.1, cz-conventional-changelog@3.3.0

? Select the type of change that you're committing: docs:     Documentation only change
? What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip)
education
? Write a short, imperative tense description of the change (max 79 chars):
 (13) for education
? Provide a longer description of the change: (press enter to skip)

? Are there any breaking changes? No
? Does this change affect any open issues? No
[main da6786e] docs(for education): for education
 1 file changed, 14 insertions(+)
 create mode 100644 package.json
sasha@adsemyonov:~/git-extended$ git push
Перечисление объектов: 4, готово.
Подсчет объектов: 100% (4/4), готово.
При сжатии изменений используется до 3 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 1.17 KiB | 1.17 MiB/s, готово.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:rudn103225/git-extended.git
```

Рисунок 10: Добавление файлов и отправка на GitHub

Далее я инициализировал git-flow, установил префикс для ярлыков -v, проверил, что нахожусь на ветке develop и загрузил весь репозиторий в хранилище (рис. 11).

```
sasha@adsemyonov:~/git-extended$ git flow init

Which branch should be used for bringing forth production releases?
   - main
Branch name for production releases: [main]
Branch name for "next release" development: [develop]

How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Bugfix branches? [bugfix/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? [] v
Hooks and filters directory? [/home/sasha/git-extended/.git/hooks]
sasha@adsemyonov:~/git-extended$ git branch
* develop
  main
sasha@adsemyonov:~/git-extended$ git push --all
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/rudn103225/git-extended/pull/new/develop
remote:
To github.com:rudn103225/git-extended.git
 * [new branch]      develop -> develop
```

Я установил внешнюю ветку как вышестоящую для этой ветки и создал релиз с версией 1.0.0 (рис. 12).

```
sasha@adsemyonov:~/git-extended$ git branch --set-upstream-to=origin/develop develop
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
sasha@adsemyonov:~/git-extended$ git flow release start 1.0.0
Переключились на новую ветку «release/1.0.0»

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.0.0' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.0.0'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

     git flow release finish '1.0.0'
```

Рисунок 12: Установка ветки как вышестоящей

Создал журнал изменений, добавил журнал изменений в индекс и залил релизную ветку в основную ветку (рис. 14, рис. 15).

```
sasha@adsemyonov:~/git-extended$ standard-changelog --first-release
sasha@adsemyonov:~/git-extended$ git add CHANGELOG.md
sasha@adsemyonov:~/git-extended$ git commit -am 'chore(site): add changelog'
[release/1.0.0 0650bb6] chore(site): add changelog
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
sasha@adsemyonov:~/git-extended$ git flow release finish 1.0.0

Переключились на ветку «main»
Эта ветка соответствует «origin/main».
Merge made by the 'ort' strategy.
 CHANGELOG.md | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
Уже на «main»
Ваша ветка опережает «origin/main» на 2 коммита.
  (используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
Merge made by the 'ort' strategy.
 CHANGELOG.md | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
Ветка release/1.0.0 удалена (была 0650bb6).

Summary of actions:
- Release branch 'release/1.0.0' has been merged into 'main'
- The release was tagged 'v1.0.0'
```

```
v1.0.0
#
# Write a message for tag:
#   v1.0.0
# Lines starting with '#' will be ignored.
```

Рисунок 14: Создание журнала изменений

Отправил данные на GitHub и создал релиз на GitHub (рис. 15).

```
asha@adsemyonov:~/git-extended$ git push --all
Перечисление объектов: 6, готово.
Подсчет объектов: 100% (6/6), готово.
При сжатии изменений используется до 3 потоков
Сжатие объектов: 100% (4/4), готово.
Запись объектов: 100% (5/5), 2.66 KiB | 2.66 MiB/s, готово.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:rudn103225/git-extended.git
   da6786e..9479424  develop -> develop
   da6786e..a092c44  main -> main
asha@adsemyonov:~/git-extended$ git push --tags
Перечисление объектов: 1, готово.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово.
Запись объектов: 100% (1/1), 164 bytes | 164.00 KiB/s, готово.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:rudn103225/git-extended.git
 * [new tag]         v1.0.0 -> v1.0.0
asha@adsemyonov:~/git-extended$ gh release create v1.0.0 -F CHANGELOG.md
https://github.com/rudn103225/git-extended/releases/tag/v1.0.0
asha@adsemyonov:~/git-extended$
```

Рисунок 15: Отпарвка данных и создание релиза на GitHub

Я создал ветку для новой функциональности, проверил на какой я ветке и объединил ветки fearure_branch и develop (рис. 16).

```
sasha@adsemyonov:~/git-extended$ git flow feature start feature_branch
Переключились на новую ветку «feature/feature_branch»

Summary of actions:
- A new branch 'feature/feature_branch' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'feature/feature_branch'

Now, start committing on your feature. When done, use:

     git flow feature finish feature_branch

sasha@adsemyonov:~/git-extended$ git branch
  develop
* feature/feature_branch
  main
sasha@adsemyonov:~/git-extended$ git flow feature finish feature_branch

Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
Уже актуально.
Ветка feature/feature_branch удалена (была 9479424).

Summary of actions:
```

Создал релиз с версией 1.2.3 (рис. 17).

```
sasha@adsemyonov:~/git-extended$ git flow release start 1.2.3
Переключились на новую ветку «release/1.2.3»

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.2.3' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.2.3'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

      git flow release finish '1.2.3'
```

Рисунок 17: Создание релиза

Обновил номер версии в файле package.json, установив её 1.2.3 (рис. 18).

```
{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.2.3",
  "description": "Git repo for educational purposes",
  "main": "index.js",
  "repository": "git@github.com:rudn103225/git-extended.git",
  "author": "Alexander Semyonov <1032252587@pfur.ru>",
  "license": "CC-BY-4.0",
  "config": {
        "commitizen": {
                "path": "cz-conventional-changelog"
        }
    }
}
```

Рисунок 18: Обновление номера версии

Создал журнал изменений и добавил журнал изменений в индекс (рис. 19).

```
asha@adsemyonov:~/git-extended$ standard-changelog
asha@adsemyonov:~/git-extended$ git add CHANGELOG.md
asha@adsemyonov:~/git-extended$ git commit -am 'chore(site): update changelog'
[release/1.2.3 398e767] chore(site): update changelog
 2 files changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
```

Рисунок 19: Создание журнала изменений и добавление в индекс

Залил релизную ветку в основную ветку (рис. 20, рис. 21).

```
v1.2.3
#
# Write a message for tag:
#   v1.2.3
# Lines starting with '#' will be ignored.
```

Рисунок 20: Перезалив релизнутой ветки в основную

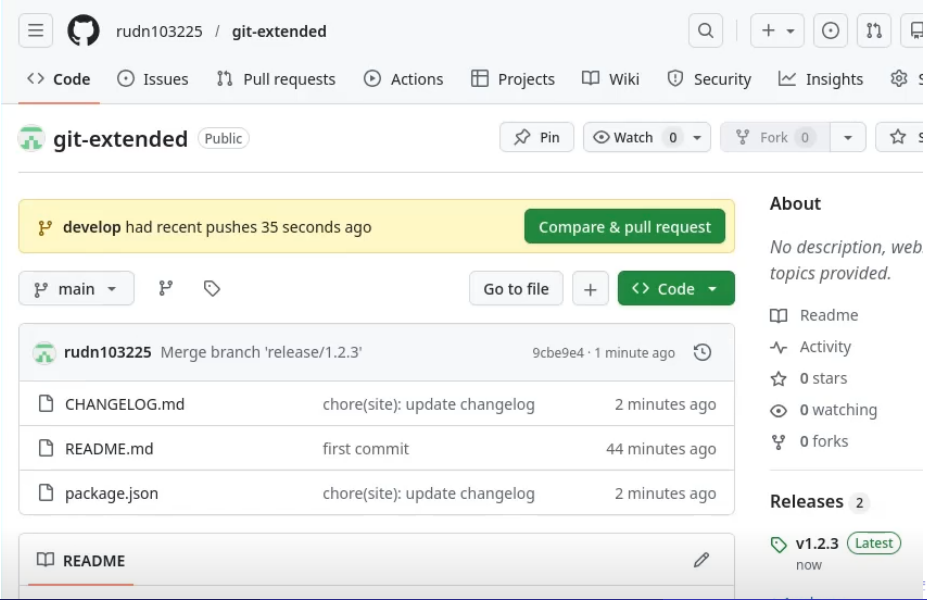
```
sasha@adsemyonov:~/git-extended$ git flow release finish 1.2.3
Переключились на ветку «main»
Эта ветка соответствует «origin/main».
Merge made by the 'ort' strategy.
 CHANGELOG.md | 2 ++
 package.json | 2 +-
 2 files changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
Уже на «main»
Ваша ветка опережает «origin/main» на 3 коммита.
  (используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
Merge made by the 'ort' strategy.
 CHANGELOG.md | 2 ++
 package.json | 2 +-
 2 files changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
Ветка release/1.2.3 удалена (была 398e767).

Summary of actions:
- Release branch 'release/1.2.3' has been merged into 'main'
- The release was tagged 'v1.2.3'
- Release tag 'v1.2.3' has been back-merged into 'develop'
- Release branch 'release/1.2.3' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'
```

Рисунок 21: Перезалив релизнутой ветки в основную

Я отправил данные на GitHub и создал релиз с комментарием из журнала изменений (рис. 22).

```
sasha@adsemyonov:~/git-extended$ git push --all
Перечисление объектов: 9, готово.
Подсчет объектов: 100% (9/9), готово.
При сжатии изменений используется до 3 потоков
Сжатие объектов: 100% (6/6), готово.
Запись объектов: 100% (6/6), 2.79 KiB | 571.00 KiB/s, готово.
Total 6 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To github.com:rudn103225/git-extended.git
   9479424..e23cb56  develop -> develop
   a092c44..9cbe9e4  main -> main
sasha@adsemyonov:~/git-extended$ git push --tags
Перечисление объектов: 1, готово.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово.
Запись объектов: 100% (1/1), 164 bytes | 164.00 KiB/s, готово.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:rudn103225/git-extended.git
 * [new tag]         v1.2.3 -> v1.2.3
sasha@adsemyonov:~/git-extended$ gh release create v1.2.3 -F CHANGELOG.md
https://github.com/rudn103225/git-extended/releases/tag/v1.2.3
```

Проверил, что на GitHub видны изменения (рис. 23).



Раздел 4

Выводы

Выводы

В процессе выполнения лабораторной работы я научился правильной работе с репозиториями git.

Раздел 5

Список литературы

Список литературы

ТУИС